

Proyecto Desafío [BootcampCodecAI]

Gestión inteligente de estacionamientos, Sede Duoc UC Maipú



Contexto del proyecto

Descripción del negocio

Duoc UC Sede Maipú es una de las infraestructuras y superficies más extensa y pobladas de Santiago y Chile. Posee una población estudiantil, académica, administrativa y de servicios más grande del país.

El tamaño del campus para albergar a más de 11 mil estudiantes en sus distintos bloques y laboratorios, se estima una planta de **cientos de docentes** (tanto de jornada completa como parcial) y un sólido equipo de **coordinadores, administrativos y personal de apoyo** (CETECOM, Punto Estudiantil, biblioteca, laboratorios de salud, etc.).

Problema

El crecimiento de la población de estudiantes y académicos para cubrir las 33 carreras profesionales y técnicas (en jornadas diurna y vespertina) pertenecientes a escuelas como Salud, Ingeniería, Administración y Negocios, Construcción e Informática han generado un problema puntual en la gestión y ocupación de los estacionamientos disponibles tanto para los mismos usuarios. Principalmente administrativos y docentes. Esto afecta principalmente la administración de servicios generales de la sede, departamento de seguridad, personal de guardia que controla el uso de los estacionamientos.

Además, el área de servicios digitales de la sede hoy lleva el registro de la data de los vehículos enrolados para gestionar el ingreso y salida de la sede por medio de una barrera automatizada con sensor lector de chip para el ingreso.

Principales dificultades:

La portería y guardia de estacionamientos no cuenta con una aplicación, en formato de tabla de datos o panel visual en tiempo real que lo mantenga informado de la ocupación de los estacionamientos.

No existe un registro y control de ubicación real además de específica de cada vehículo estacionado para gestionar incidencias. Manejando información de conductor, patente, teléfono, correo, ubicación. Horario de llegada y salida.

El jefe de la guardia no posee una vista de ocupación ni gestión de estacionamientos en caso de recibir solicitudes de reservas de algunos cupos especiales.

El conductor no posee información del nivel de ocupación de estacionamientos y el estado en tiempo real del espacio disponible como para autogestionarse y tomar decisiones como proyectarse en el horario que podría arribar a la sede o prescindir de este beneficio de utilización.

El conductor y la guardia no poseen un canal de comunicación efectivo para responder a necesidades o incidencias ocurridas con respecto al acceso, ubicación o uso de los espacios de estacionamientos.

El departamento de servicios digitales solo enrola los vehículos y conductores asociados al beneficio de uso de los espacios y configura las tecnologías de ingreso y salida del espacio. En este sentido el sistema sólo registra y valida los accesos sin generar data sobre el nivel de ocupación en cantidad, ni la data es utilizada para hacer análisis de tendencias de su ocupación.

El jefe de servicios generales y la dirección de la sede no cuenta con data ni información sobre la ocupación de los espacios ni su gestión.

Requerimientos de alto nivel

El proyecto **Estacionamientos Inteligente** corresponde implementar un sistema que permita la gestión de usuarios, operativa y administrativa de:

- 110 espacios de estacionamientos emplazados al interior de la sede.
- Una aplicación de visualización para la guardia que permita visualmente ver la ocupación en tiempo real de los espacios.
- Una aplicación para el conductor que le permita registrar la ubicación y comunicarse o ser contactado en forma efectiva con la guardia en caso de incidencia.
- Una aplicación para el Jefe de servicios de la guardia que le permita visualizar en tiempo real el nivel de ocupación de estacionamientos y poder reservar espacios, bloquear espacios por necesidades de gestión y seguridad de la sede.
- Una aplicación para el Jefe de Servicios generales para gestionar el uso de los espacios con los máximos atributos y acceder a reportes visuales del uso y tendencias de uso para la toma de decisiones.

Metodología de Trabajo

Este caso permite trabajar en modalidad bootcamp integrando AI (Inteligencia Artificial y recursos Cloud:

Competencia	Aplicación
Análisis de negocio	Modelo gestión estacionamientos sede
Levantamiento de requisitos	Sistema de Gestión de uso de espacios de estacionamientos
Modelado UML	Casos de uso y modelamiento lógico y de procesos
Desarrollo ágil	Scrum /Tablero ágil con carga de evidencias
Diseño de sistemas	Plataforma Web + App + AI + Cloud

Además permite aplicar **Scrum Guide 2020** para la gestión iterativa del desarrollo.

Estar dispuestas/os a competir en base a una **ruta de trabajo iterativa e incremental** basada en Checkpoint's de cumplimiento de objetivos. (Se premiará a los tres mejores desarrollos implementados en un ecosistema al final de la jornada).

CheckPoint 1 - CheckPoint 2 - CheckPoint 3 - CheckPoint 4 - CheckPoint 5



Requerimientos para solución

Desarrollar una **Plataforma de Gestión de estacionamientos** con:

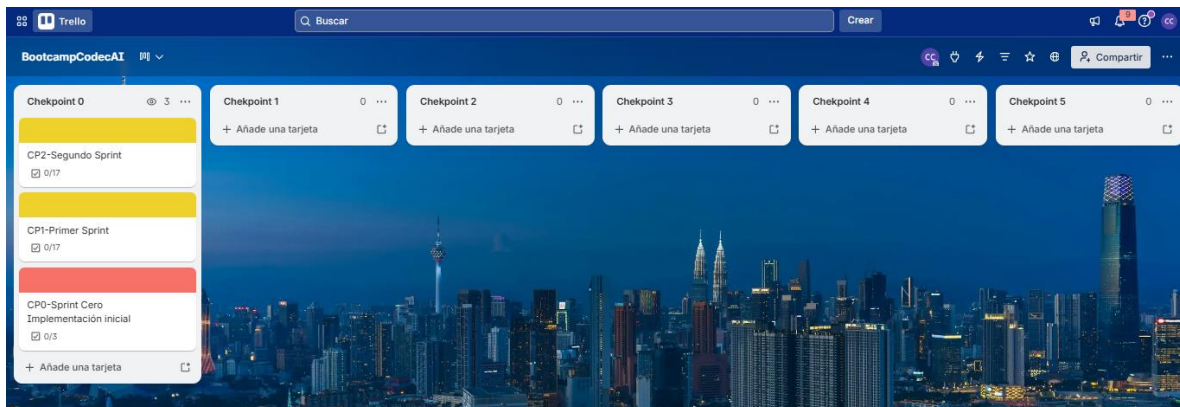
Contar con:
Vista Panel ocupación estacionamiento dinámica y en tiempo real
Vista/App Chofer Registro de ingreso y ubicación, otros, dinámica y en tiempo real
Vista Super Admin para estacionamiento. Enrolar, administrar accesos, data y reportes
Vista Gestión Estacionamiento para jefes de Servicios generales y Seguridad
Implementar una BD para mantener información actualizada
Implementar Servidor aplicaciones en la Nube
Vistas de Usuario amigables y 100% funcionales de acuerdo a estándares definidos por la industria (Front-end)

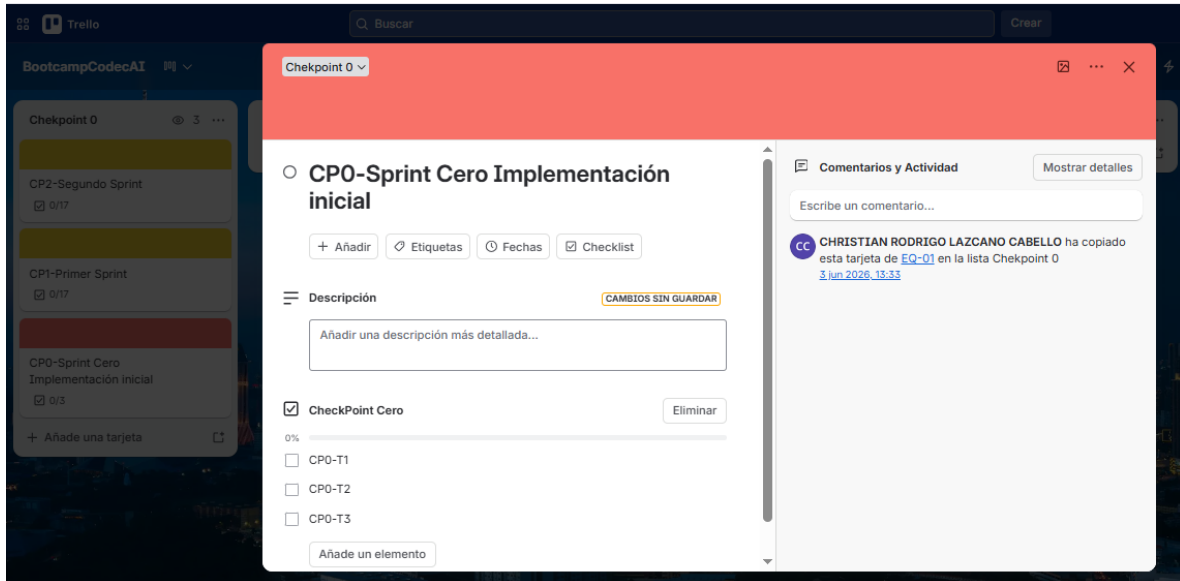
ACTORES CLAVES
Guardia estacionamiento
Jefe seguridad
Conductor
Jefe Servicios Generales
Jefe Servicios digitales
Directivos

Distribución del avance por Checkpoint

CHECKPOINT 1	CHECKPOINT 2	CHECKPOINT 3	CHECKPOINT 4	CHECKPOINT 5
Req.	Modelos UML	Implemen. Servidor aplicaciones	App Guardia Registro de ingreso y ubicación	Vista super-admin Estacionamiento
Modelo solución Arq	Epicas e Historias de Usuario	BD-Funcional	App Chofer Registro de ingreso y ubicación	Vista Gestión Estacionamiento
EP +HU	Interfaces Usuario	Vista Panel ocupación estacionamiento	API Actualización Vista Panel de Estacionamientos	Integración Funcional
Skill de Herramientas	Implementación BD	Funcionalidades Unitarias	Funcionalidades Unitarias	Evidencias- Tablero Ágil
Definiciones entregables	Carga Datos Prueba	Evidencias-Tablero Ágil	Evidencias-Tablero Ágil	Pitch 5-Final
Plan de Pruebas	Pruebas CRUD	Pitch 3	Pitch 4	
Implementación Tablero Ágil	Evidencias- Tablero Ágil			
Pitch 1	Pitch 2			

Modelo del Tablero





Arquitectura de implementación

